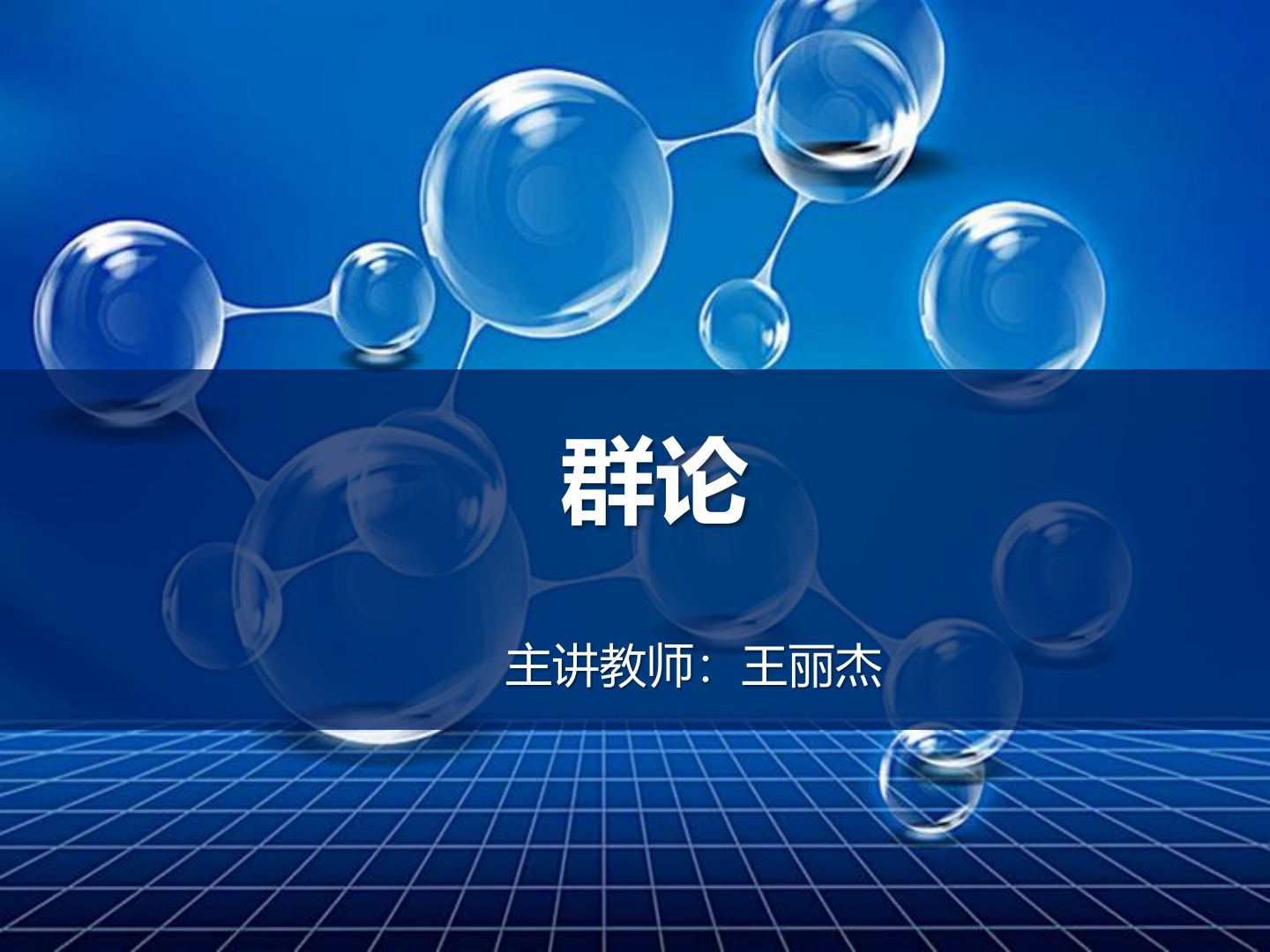


The background is a deep blue gradient. In the upper half, several translucent blue spheres of varying sizes are connected by thin, light blue lines, resembling a molecular structure or a network diagram. The lower half features a dark blue grid pattern that recedes into the distance, creating a sense of depth. The title '群论' is centered in the middle of the image.

群论

主讲教师：王丽杰

主要内容

2.5 子群的陪集和 Lagrange定理

- 子群的陪集、子群的指数，**Lagrange定理**

2.6 正规子群和商群

- 正规子群的概念和性质、商群、单群

2.7 共轭元和共轭子群

- 中心和中心化子、共轭元和共轭类、共轭子群和正规化子、置换群的共轭类

2.8 群的同态

- 群的同态、同态基本定理、有关同态的定理、自同态和自同构

2.7

共轭元和共轭子群



1. 中心和中心化子

设 G 是一个群，和 G 中所有元素都可交换的元素构成的集合称为群的**中心**，记作 $C(G)$ 或 C ，即

$$C(G) = \{a \mid a \in G, \forall x \in G, ax = xa\},$$

显然 $e \in C(G)$ ，故 $C(G)$ 是 G 的一个非空子集。

又因 $\forall a, b \in C(G)$ 有 $ab^{-1}x = xab^{-1}$ ， $ab^{-1} \in C(G)$ ，

故 $C(G)$ 是 G 的一个子群。

同时，很易看出 $C(G)$ 是 G 的正规子群。

1. 中心和中心化子

设 A 是群 G 的一个非空子集, G 中和 A 的所有元素均可交换的元素构成的集合, 记作 $C_G(A)$, 即

$$C_G(A) = \{g | g \in G, \forall a \in A \text{ 有 } ag = ga\},$$

称为 A 在 G 中的**中心化子**(centralizer)。

易证 $C_G(A) \leq G$ 且 $C(G) \leq C_G(A)$ 。

当 $A = \{a\}$ 时, 它的中心化子记作 $C_G(a)$ 或 $C(a)$, 即

$$C_G(a) = \{g | g \in G, ag = ga\},$$

称为**元素 a 在 G 中的中心化子**。

可见: $\langle a \rangle \leq C_G(a)$, 当 $a \in C$ 时, $C_G(a) = G$ 。

例2.7.1 设 $G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z}, |ad - bc| = 1 \right\}$ 是对

矩阵乘法构成的群, $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{Z} \right\}$, $g = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

求 $C(G), C_G(H), C_G(g)$ 。

解 线性代数中已证明：与任何矩阵均可交换的矩阵为数量矩阵。整数元素的可逆矩阵也可证明此结论。又因 G 中的元素的行列式的绝对值为1, 故有

$$C(G) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

利用待定系数法可确定 $C_G(H) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a = \pm 1, b \in \mathbb{Z} \right\}$,

$$C_G(g) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

例2.7.2 求 S_4 中元素 $a = (1\ 2)$ 的中心化子。

解： 设 $\sigma \in C_{S_4}(a)$, 则 $\sigma(1\ 2) = (1\ 2)\sigma$, 即

$$\sigma(1\ 2)\sigma^{-1} = (1\ 2),$$

$$\text{可得} (\sigma(1)\ \sigma(2)) = (1\ 2),$$

因而有 $\sigma(1) = 1, \sigma(2) = 2$ 或 $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 1$ 。

所以 $C_{S_4}(a) = \{(1), (1\ 2), (3\ 4), (1\ 2)(3\ 4)\}$ 。

令 $\gamma = (i_1, i_2, \dots, i_k), \forall \tau \in S_n$, 则有

$$\tau\gamma\tau^{-1} = (\tau(i_1), \tau(i_2), \dots, \tau(i_k))$$

2. 共轭元和共轭类

设 G 是群, $a, b \in G$, 若存在 $g \in G$ 使 $gag^{-1} = b$, 则称 a 与 b **共轭**(conjugate)。

很容易验证群中元素之间的共轭关系是一种**等价关系**, 每一个等价类称为一个共轭类, 记作

$$K_a = \{gag^{-1} | g \in G\}.$$

由等价关系的性质, 一个群内所有的共轭类构成群的一个**划分**。

2. 共轭元和共轭类

考虑共轭类 K_a 的元素个数:

1) 若 $a \in C$, $C = C(G)$

此时 $K_a = \{gag^{-1} | g \in G\} = \{a\}$, $|K_a| = 1$ 。

即对于中心中的元素, 每个元素自成一个共轭类。

2) 若 $a \notin C$?

定理2.7.1 设 G 是群, $a \in G$, $K_a = \{gag^{-1} | g \in G\}$, 且 $|K_a| < \infty$, 则有 $|K_a| = [G: C_G(a)]$.

定理2.7.1(续)

证明 记 $C(a) = C_G(a)$, 令

$$S = \{gC(a) | g \in G\},$$

是 $C(a)$ 在 G 中的左陪集集合。

作对应关系 $\sigma: gag^{-1} \mapsto gC(a) \quad (K_a \rightarrow S)$,

由于 $g_1ag_1^{-1} = g_2ag_2^{-1} \Leftrightarrow g_2^{-1}g_1a =$

$ag_2^{-1}g_1 \Leftrightarrow g_2^{-1}g_1 \in C(a) \Leftrightarrow$

$g_1C(a) = g_2C(a)$, 所以 σ 是一个 K_a 到 S 的映射,

且是单射。显然 σ 也是满射。

所以 $|K_a| = |S| = [G: C(a)]$ 。

定理2.7.2 设 G 是有限群, C 是 G 的中心, 则有

$$|G| = |C| + \sum_{a \notin C} [G : C(a)].$$

其中和式是对**非中心内的共轭类的代表元**求和.

此方程称为**类方程**(class equation).

- 类方程常用于分析**有限群的结构**。

2. 共轭元和共轭类

例2.7.3 设 G 是有限群, $|G| = p^n$ (p 为素数), 则 G 有非平凡中心, 即 $|C| > 1$ 。

证明 可用类方程来证明。

首先分析当 $a \notin C$ 时 $[G: C(a)]$ 的取值:

由于 $a \notin C, C(a) < G$, 故 $|C(a)| = p^\alpha (0 \leq \alpha < n)$, 由拉格朗日定理得

$$[G: C(a)] = |G|/|C(a)| = p^{n-\alpha} \quad (n - \alpha > 0),$$

因此在类方程 $|G| = |C| + \sum_{a \notin C} [G: C(a)]$ 中, p 能整除 $|G|$ 及和式中每一项, 所以 $p \mid |C|$, 即 $|C| > 1$ 。

- **正规子群与共轭类的关系：**若 $H \trianglelefteq G, a \in H$, 则 $K_a \subseteq H$ 。
- 从而**正规子群是一些共轭类的并。**
- 可用于**求解正规子群：**先求出所有共轭类，再用**共轭类的并**确定正规子群，当然要验证是子群，可根据单位元逆元拉格朗日定理等)。

例：求3次对称群 S_3 的所有正规子群。

$$S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}.$$

解：所有共轭类为 $K_1 = \{(1)\}$, $K_2 = \{(12), (13), (23)\}$, $K_3 = \{(123), (132)\}$ 。

因必须包含单位元，仅需考虑包含 K_1 的共轭类并：

- 1) $K_1 = \{(1)\}$ ：是子群，所以是正规子群。**
 - 2) $K_1 \cup K_3 = \{(1), (123), (132)\} = A_3$ ：是子群，所以是正规子群。**
 - 3) $K_1 \cup K_2$ ：大小为 4，不整除 6，不是子群。**
 - 4) $K_1 \cup K_2 \cup K_3 = S_3$ ：是子群，所以是正规子群。**
- 因此 S_3 的全部正规子群为： $\{(1)\}, A_3, S_3$ 。**

3. 共轭子群与正规化子

设 G 是群, $H \leq G$, $g \in G$, 则不难验证 $K = gHg^{-1}$ 也是一个子群, 称为 H 的**共轭子群** (conjugate subgroup), 并称 K 与 H 共轭(conjugate).

如果 H 是正规子群, 则 $\forall g \in G$ 有 $gHg^{-1} = H$, 即正规子群的共轭子群必是它自己, 因此, **正规子群**又称为**自共轭子群**(self conjugate subgroup). 因此, 对于非正规子群, 必存在异于它的共轭子群。

3. 共轭子群与正规化子

令 $A = \{H | H \leq G\}$

为 G 中所有子群的集合, 在 A 中定义二元关系 $\sim$ 为:

$$H_1 \sim H_2 \iff \exists g \in G \text{ 使 } gH_1g^{-1} = H_2,$$

则 $\sim$ 是 A 中的一个等价关系, 即子群的共轭关系是 A 中的等价关系.

每一个等价类称为子群的共轭类, 设 $H \leq G$, H 所在的共轭类记作 K_H , 则 K_H 可定义为

$$K_H = \{gHg^{-1} | g \in G\}.$$

当 $H \trianglelefteq G$ 时 $K_H = \{H\}$.

下面讨论一般情况下, K_H 中元素的个数。

为此, 引入一个新概念——正规化子。

若 H 不是 G 的正规子群, 总可以找到一个包含 H 的子群 N , 使 H 是 N 的正规子群. 令

$$N_G(H) = \{g | g \in G, gHg^{-1} = H\},$$

不难验证 $N_G(H) \leq G$, 且与 H 有以下关系:

$$H \trianglelefteq N_G(H).$$

称 $N_G(H)$ 为 H 在 G 中的正规化子(normalizer). 当 $H \trianglelefteq G$ 时, $N_G(H) = G$, 当 H 不是 G 的正规子群时, 必有 $N_G(H) < G$.

利用 $N_G(H)$ 可确定 H 在 G 中的共轭子群的个数.

3.共轭子群与正规化子

定理2.7.3 设 G 是有限群, $H \leq G$, $N(H)$ 为 H 在 G 中的正规化子, 则与 H 共轭的子群的个数为

$$|K_H| = [G: N(H)].$$

证明 设 $K_H = \{gHg^{-1} | g \in G\}$, $T = \{gN(H) | g \in G\}$, 作对应关系 $\varphi: gHg^{-1} \mapsto gN(H) \quad (K_H \rightarrow T)$,

由于 $g_1Hg_1^{-1} = g_2Hg_2^{-1} \Leftrightarrow g_2^{-1}g_1Hg_1^{-1}g_2 = H \Leftrightarrow g_2^{-1}g_1 \in N(H) \Leftrightarrow g_1N(H) = g_2N(H)$, 所以 φ 是映射且是单射, 显然也是满射。

所以 $|K_H| = |T| = [G: N(H)]$ 。

3.共轭子群与正规化子

例2.7.4 设 G 是群, H 是 G 中唯一的一个 n 阶子群, 则 $H \trianglelefteq G$.

证明 利用共轭子群的阶相等这一性质。

$\forall g \in G$, 考虑 gHg^{-1} 的阶, 由于 $gh_1g^{-1} = gh_2g^{-1} \Leftrightarrow h_1 = h_2$, 得

$|gHg^{-1}| = |H| = n$, 已知 H 是 G 中唯一的 n 阶子群, 所以

$gHg^{-1} = H$, 即 $H \trianglelefteq G$ 。

4. 置换群的共轭类

对于一些特殊的群, 可以确定它的共轭类。例如, 在线性群中, 互相相似的矩阵就形成一个共轭类。

下面讨论在 S_n 和 A_n 中的共轭类。

设 $\sigma \in S_n$, 若 σ 的标准轮换分解式为

$$\sigma = (i_1 \cdots i_{l_1})(j_1 \cdots j_{l_2}) \cdots (h_1 \cdots h_{l_k})$$

其中 $1 \leq l_1 \leq l_2 \leq \cdots \leq l_k \leq n$, 并设 σ 是一个 $1^{\lambda_1} 2^{\lambda_2} \cdots n^{\lambda_n}$ 型置换。

下面讨论置换群中共轭类与类型的关系, 从而可由元素的类型来决定共轭类。

定理2.7.4 设 G 是一个置换群, σ_1 与 σ_2 在 G 中共轭, 则 σ_1 与 σ_2 的类型相同。

证明 由 σ_1 与 σ_2 在 G 中共轭, 则存在 $\tau \in G$ 使 $\tau\sigma_1\tau^{-1} = \sigma_2$.
由于对任何一个轮换 $r = (i_1, i_2, \dots, i_l)$ 有

$$\tau r \tau^{-1} = (\tau(i_1), \tau(i_2), \dots, \tau(i_l))$$

仍是一个长度为 l 的轮换。

如果 $\sigma_1 = r_1 r_2 \cdots r_s$ 则 $\sigma_2 = \tau\sigma_1\tau^{-1} =$

$$(\tau r_1 \tau^{-1}) (\tau r_2 \tau^{-1}) \cdots (\tau r_s \tau^{-1}) = r'_1 r'_2 \cdots r'_s,$$

其中 r'_i 与 r_i 是长度相同的轮换, 且由于 τ 是单射, r'_i 与 r'_j 当 $i \neq j$ 时是不相交的, 故 σ_2 的类型与 σ_1 的类型相同。

对一般的置换群而言, 本定理的逆定理不一定成立, 但对于对称群来说, 逆定理是成立的。

定理2.7.5 在对称群 S_n 中, σ_1 与 σ_2 共轭的充分必要条件是 σ_1 与 σ_2 类型相同.

证明 必要性已由定理2.7.4保证, 只需证明充分性。

设 σ_1, σ_2 是类型相同的两个置换:

$$\sigma_1 = (i_1 \cdots i_{l_1}) \cdots (p_1 \cdots p_{l_k}),$$

$$\sigma_2 = (j_1 \cdots j_{l_1}) \cdots (q_1 \cdots q_{l_k}),$$

其中 $1 \leq l_1 \leq \cdots \leq l_k \leq n$ 。

取置换 $\tau = \begin{pmatrix} i_1 \cdots i_{l_1} \cdots p_1 \cdots p_{l_k} \cdots \\ j_1 \cdots j_{l_1} \cdots q_1 \cdots q_{l_k} \cdots \end{pmatrix}$, 则 $\tau \in S_n$, 且满足

$$\begin{aligned} \tau \sigma_1 \tau^{-1} &= (\tau(i_1) \cdots \tau(i_{l_1})) \cdots ((\tau(p_1) \cdots \tau(p_{l_k})) \\ &= (j_1 \cdots j_{l_1}) \cdots (q_1 \cdots q_{l_k}) = \sigma_2, \end{aligned}$$

所以 σ_1 与 σ_2 共轭。 ■

定理2.7.6 设 $\sigma \in A_n$, K_σ 是 A_n 中所有与 σ 有相同类型置换的集合, 考虑 σ 在 S_n 中的中心化子 $C_{S_n}(\sigma)$, 则

- (1) 当 $C_{S_n}(\sigma)$ 含有一个奇置换时, K_σ 是 A_n 的一个共轭类;
- (2) 当 $C_{S_n}(\sigma)$ 不含奇置换时, K_σ 在 A_n 中分裂为以下两个共轭类:

$$K'_\sigma = \{\tau\sigma\tau^{-1} \mid \tau \in S_n, \tau \text{ 是偶置换}\},$$

$$K''_\sigma = \{\tau\sigma\tau^{-1} \mid \tau \in S_n, \tau \text{ 是奇置换}\}.$$

确定 A_n 中共轭类的方法:

首先把 A_n 中的元素按类型分类, 得到 K_σ 。然后判断 $C_{S_n}(\sigma)$ 中是否含有奇置换, 由此决定 K_σ 是一个共轭类还是分裂成两个共轭类 K'_σ 和 K''_σ 。

(1) 当 $C_{S_n}(\sigma)$ 含有一个奇置换时, K_σ 是 A_n 的一个共轭类;

证明 由于 K_σ 是 A_n 中所有与 σ 有相同类型置换的集合, 所以 K_σ 是 S_n 中的一个共轭类, 即

$$K_\sigma = \{\tau\sigma\tau^{-1} \mid \tau \in S_n\}.$$

(1) 若 $C_{S_n}(\sigma)$ 中有一个奇置换 τ_0 , 则 σ 可表示为 $\sigma = \tau_0\sigma\tau_0^{-1}$. $\forall \tau\sigma\tau^{-1} \in K_\sigma$, 当 τ 是偶置换时, $\tau \in A_n$, $\tau\sigma\tau^{-1}$ 在 A_n 中与 σ 共轭; 当 τ 是奇置换时, $\tau\sigma\tau^{-1}$ 可表示为 $\tau\sigma\tau^{-1} = \tau(\tau_0\sigma\tau_0^{-1})\tau^{-1} = (\tau\tau_0)\sigma(\tau\tau_0)^{-1}$, 由 $\tau\tau_0 \in A_n$, 可知 $\tau\sigma\tau^{-1}$ 与 σ 在 A_n 也共轭。综上, K_σ 是 A_n 中的一个共轭类。

证明 (2) $C_{S_n}(\sigma)$ 中无奇置换:

首先证明 K'_σ 与 K''_σ 在 A_n 中不是同一个共轭类:

用反证法, 假设二者是同一个共轭类, 则 $\forall \tau_1 \sigma \tau_1^{-1} \in K'_\sigma$
和 $\forall \tau_2 \sigma \tau_2^{-1} \in K''_\sigma$, 存在 $\tau \in A_n$ 使 $\tau(\tau_1 \sigma \tau_1^{-1})\tau^{-1} = \tau_2 \sigma \tau_2^{-1}$,
即 $(\tau_2^{-1} \tau \tau_1) \sigma (\tau_2^{-1} \tau \tau_1)^{-1} = \sigma$, 因而 $\tau_2^{-1} \tau \tau_1 \in C_{S_n}(\sigma)$, τ_2
是奇置换, τ 与 τ_1 都是偶置换, 故 $\tau_2^{-1} \tau \tau_1$ 是奇置换, 矛盾。

其次再证 K'_σ 与 K''_σ 都是 A_n 中的一个共轭类:

显然 K'_σ 是 A_n 中的一个共轭类。对于 K''_σ , 任取两个元素:

$\alpha = \tau_1 \sigma \tau_1^{-1}$, $\beta = \tau_2 \sigma \tau_2^{-1}$, τ_1, τ_2 都是奇置换, 则

$(\tau_2 \tau_1^{-1}) \alpha (\tau_2 \tau_1^{-1})^{-1} = \beta$, 而 $\tau_2 \tau_1^{-1} \in A_n$, 故 α 与 β 在 A_n 中
共轭, 即 K''_σ 在 A_n 中是一个共轭类。

4. 置换群的共轭类

例2.7.5 决定 A_5 的共轭类。

解 按元素的类型分别讨论如下：

1^5 型元素只有一个单位元, 自成一个共轭类: $K_e = \{(1)\}$ 。

$1^2 3^1$ 型置换共20个元素, 因 $C_{S_5}((123)) = \{(1), (45), \dots\}$

中有奇置换 (45) , 故由定理2.7.6 知 $K_{(123)} =$

$\{(123), (132), \dots\}$ 是一个共轭类。

$1^1 2^2$ 型置换共15个元素, 因 $C_{S_5}((12)(34)) =$

$\{(1), (12), \dots\}$ 中含有奇置换 (12) , 所以 $K_{(12)(34)}$ 也是 A_5 中一个共轭类。

5^1 型置换共24个元素, 由于 $C_{S_5}((12345)) = \langle (12345) \rangle$, 不含奇置换, 故 $K_{(12345)}$ 在 A_5 中分裂为以下两个共轭类:

$$K_{(12345)} = \{(12345), (12534), (12453), (13254), (13425), (13542), (14235), (14352), (14523), (15243), (15324), (15432)\}.$$

$$K_{(21345)} = \{(21345), (12354), (12543), (12435), (13245), (13524), (14253), (14325), (14532), (15234), (15342), (15423)\}.$$

综上, A_5 中共有5个共轭类: K_e , $K_{(123)}$, $K_{(12)(34)}$, $K_{(12345)}$, $K_{(21345)}$ 。

定理2.7.7 $A_n (n \geq 5)$ 是单群.

证明 设 N 是 A_n 中的一个正规子群且 $1 < N \trianglelefteq A_n$, 由于 $A_n = \langle (1\ 2\ 3), (1\ 2\ 4), \dots, (1\ 2\ n) \rangle$ (习题2.4,5), 取 $\sigma = (1\ 2\ 3)$, K_σ 为所有3-轮换的集合, 由于 $(4\ 5) \in C_{S_n}((1\ 2\ 3))$, 包含一个奇置换, 因而 K_σ 在 A_n 中是一个共轭类。由正规子群的性质, 若 N 包含一个3-轮换, 则 $K_\sigma \subset N$, 从而 $N = A_n$ 。

下面我们来证明 N 包含一个3-轮换。

考虑 N 中具有最多不动点数目的非单位元 σ , 则必有 $1^s p^k$ 型的置换具有此性质, 其中 p 为素数。否则, 可通过乘方将 σ 变为这种形式, 或得到有更多不动点的元素, 与 σ 的选取矛盾。

然后分以下几种情况讨论:

(1) 若 $p = 2, \sigma = (1\ 2)(3\ 4)\cdots$, 取 $\tau = (3\ 4\ 5)$, 则有 $\rho_1 = \tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} = (1)(2)(3\ 5\ 4)\cdots \in N$, ρ_1 比 σ 有更多的不动点, 与 σ 的选取矛盾。

(2) 若 $p \geq 5$, 可设 $\sigma = (1\ 2\ 3\ 4\ 5\cdots p)\cdots$, 取 $\tau = (2\ 3\ 4)$, 则 $\rho_2 = \tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} = (1)(4)(2\ 3\ 5)\cdots \in N$, ρ_2 比 σ 有更多的不动点, 与 σ 的选取矛盾。

(3) 若 $p = 3$ 且 $k \geq 2$, 这时 $n \geq 6$, 可设 $\sigma = (1\ 2\ 3)(4\ 5\ 6)\cdots$, 与(2) 相同的方法可得矛盾。

故必有 $p = 3, k = 1, \sigma$ 为3-轮换。由正规子群的性质, N 包含所有的3-轮换, 因而 $N = A_n$, $A_n (n \geq 5)$ 是单群。■

2.8

群的同态



1. 群的同态

定义2.8.1 设 $(G, \cdot)$, $(G', \circ)$ 是两个群, 若存在映射 $f: G \rightarrow G'$ 满足

$$\forall a, b \in G, \text{ 均有 } f(a \cdot b) = f(a) \circ f(b),$$

则称 f 是 G 到 G' 的一个同态映射简称**同态**(homomorphism).

若 f 是**单射**, 则称 f 是**单同态**(monomorphism)。

若 f 是**满射**, 则称 f 是**满同态**(epimorphism), 这时称 G 与 G' 同态, 记作 $G \sim G'$ 。

若 f 是**双射**, 则 f 就是 G 到 G' 的**同构**。

$Im f = f(G)$ 称为 G 在 f 作用下的**同态像**(homomorphism image)。 $T \subseteq G', f^{-1}(T)$ 表示子集 T 的**全原像**。

例2.8.1 设 $G = (\mathbb{R}, +)$, $G' = \{a | a \in \mathbb{C}, |a| = 1\}$, G' 对复数乘法构成群。作映射:

$$f: x \mapsto e^{ix} \quad (G \rightarrow G')$$

因为

$f(x_1 + x_2) = e^{i(x_1+x_2)} = e^{ix_1} \cdot e^{ix_2} = f(x_1) \cdot f(x_2)$,
所以 f 是 G 到 G' 的同态。显然, f 是满同态, 但非单同态。

例2.8.2 设 $G = (\mathbb{Z}, +)$, $G' = (\mathbb{R}, +)$, 作映射

$$\varphi: x \mapsto -x \quad (G \rightarrow G')$$

因为

$\varphi(x_1 + x_2) = -(x_1 + x_2) = -x_1 - x_2 = \varphi(x_1) + \varphi(x_2)$,
所以 φ 是 G 到 G' 的同态, 显然这是单同态而非满同态。

例2.8.3 设 $G = (\mathbb{Z}, +), G' = (\mathbb{Z}_n, +)$, 作映射

$$\sigma: k \mapsto \bar{k} (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n).$$

因为

$\sigma(k_1 + k_2) = \overline{k_1 + k_2} = \overline{k_1} + \overline{k_2} = \sigma(k_1) + \sigma(k_2)$,
所以 σ 是 G 到 G' 的同态, 且显然是满同态, 因而有 $G \sim G'$.

例2.8.4 设 G 是群, $H \trianglelefteq G, G' = G/H$, 作映射 $\varphi: a \mapsto aH (G \rightarrow G/H)$.

因为

$$\varphi(ab) = abH = aHbH = \varphi(a)\varphi(b),$$

所以 φ 是同态, 且是满同态, 故 $G \sim G/H$. 此同态称为群 G 到它的商群 G/H 的自然同态.

1. 群的同态

同态的一些简单性质:

设 f 是 G 到 G' 的同态, 则

$$(1) f(e) = e'$$

$$(2) f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$$

$$(3) H \leq G \Rightarrow f(H) \leq G'$$

$$(4) H \trianglelefteq G \Rightarrow f(H) \trianglelefteq f(G)$$

$$(5) N \leq f(G) \Rightarrow f^{-1}(N) \leq G,$$

$$(6) N \trianglelefteq f(G) \Rightarrow f^{-1}(N) \trianglelefteq G,$$

$$(7) o(a) < \infty \Rightarrow o(f(a)) | o(a).$$

2. 同态基本定理

定义2.8.2 设 f 是 G 到 G' 的同态, 令 $K = \{a | a \in G, f(a) = e'\} = f^{-1}(e')$, 则称 K 是同态 f 的核 (kernel), 记作 $\text{Ker} f$ 。同态核就是单位元 e' 的全原像, 可见它是 G 的一个子群。

定理2.8.1 设 f 是 G 到 G' 的同态, $K = \text{Ker} f$, 则

(1) $K \trianglelefteq G$

(2) $\forall a' \in \text{Im} f$, 若 $f(a) = a'$, 则 $f^{-1}(a') = aK$

(3) f 是单同态 $\Leftrightarrow K = \{e\}$.

定理2.8.1 证明

(1) 前面已经指出 K 是 G 的子群, 因为 $\forall g \in G, k \in K$ 有 $f(gkg^{-1}) = f(g)f(k)f(g^{-1}) = f(g)f(g)^{-1} = e'$, 所以 $gkg^{-1} \in K$, 因而 $K \trianglelefteq G$ 。

(2) $\forall k \in K$ 有 $f(ak) = f(a)f(k) = a'$, 所以 $ak \in f^{-1}(a')$, 因而 $aK \subseteq f^{-1}(a')$ 。

反之, $\forall x \in f^{-1}(a')$ 有 $f(x) = a'$, 即 $f(x) = f(a)$, $f(a)^{-1} \cdot f(x) = e'$, 得 $a^{-1}x \in K$, 因而 $x \in aK$, $f^{-1}(a') \subseteq aK$ 。综上得 $f^{-1}(a') = aK$ 。

(3) f 是单射 $\Leftrightarrow \forall a' \in f(G)$ 有 $|f^{-1}(a')| = 1 \Leftrightarrow |aK| = 1 \Leftrightarrow |K| = 1 \Leftrightarrow K = \{e\}$ 。 ■

2. 同态基本定理

定理2.8.2(同态基本定理) 设 f 是 G 到 G' 的**满同态**,
 $K = \text{Ker} f$, 则

(1) $G/K \cong G'$.

(2) 设 φ 是 G 到 G/K 的自然同态, 则存在 G/K 到 G' 的同构 σ 使 $f = \sigma\varphi$.

证明 (1) 设 $G/K = \{gK | g \in G\}$, 作对应关系

$$\sigma: gK \mapsto f(g) \quad (G/K \rightarrow G')$$

因为 $g_1K = g_2K \Leftrightarrow g_1^{-1}g_2 \in K \Leftrightarrow f(g_1^{-1}g_2) = e' \Leftrightarrow f(g_1) = f(g_2)$, 所以 σ 是映射且是单射。

2. 同态基本定理

又 $\forall b \in G'$, 由于 f 是满同态, $\exists a \in G$ 使 $f(a) = b$, 故有 $aK \in G/K$ 使 $\sigma(aK) = f(a) = b$, 所以 σ 是满射。

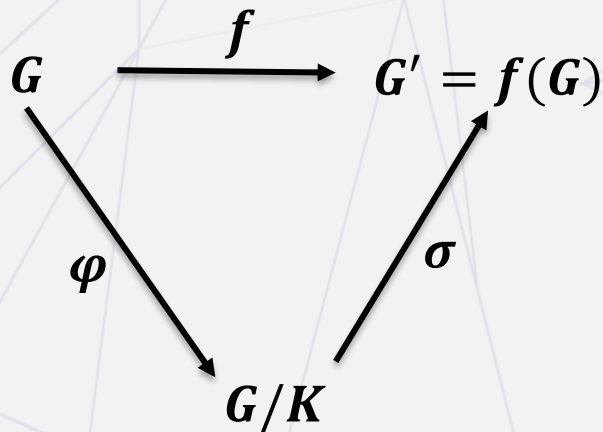
$$\begin{aligned}\sigma(g_1K g_2K) &= \sigma(g_1g_2K) = f(g_1g_2) = f(g_1)f(g_2) \\ &= \sigma(g_1K) \sigma(g_2K),\end{aligned}$$

所以 σ 是同构映射, $G/K \cong G'$ 。

(2) 取(1) 证明中的 $\sigma: gK \mapsto f(g) \ (G/K \rightarrow G')$, 则

$$\forall x \in G \text{ 有 } (\sigma\varphi)(x) = \sigma(\varphi(x)) = \sigma(xK) = f(x),$$

所以 $\sigma\varphi = f$ 。 ■



例2.8.3中的同态: $\sigma: k \mapsto \bar{k} \ (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n)$ **它的核是:**

$$\begin{aligned} \text{Ker } \sigma &= \{k | \sigma(k) = \bar{0}\} = \{k | \bar{k} = \bar{0}\} = \{l n | l = \\ &\quad 0, \pm 1, \pm 2 \dots\} = \langle n \rangle. \end{aligned}$$

由同态基本定理得到 $\mathbb{Z}/\langle n \rangle \cong \mathbb{Z}_n$ **这是早已知道的结果.**

例2.8.5 设 $G = GL_n(F)$ 是数域 F 上的全线性群,

$$H = \{A \in G \mid \det A = 1\}, G' = (F^*, \cdot),$$

用同态基本定理证明: $G/H \cong G'$.

证明 作映射: $f: A \mapsto \det A \ (G \rightarrow G'),$

$$\forall A, B \in G \text{ 有 } f(AB) = |AB| = |A||B| = f(A)f(B),$$

所以 f 是 G 到 G' 的同态。又 $\forall a \in F^*$, 可取 $A =$

$$\begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } f(A) = a, \text{ 所以 } f \text{ 是 } G \text{ 到 } G' \text{ 的满}$$

射, 因而 f 是满同态。它的核为 $\text{Ker } f = \{A \in G \mid f(A) = |A| = 1\} = H$ 。故由同态基本定理得 $G/H \cong G'$ 。

2. 同态基本定理

例2.8.6 把 G 中所有元素都映射到 G' 中一个元素 e' 的映射, 称为 G 到 G' 的**零同态**。

证明: 当 G 是单群时, 则 G 到 G' 的同态 f 是单同态或零同态。

证明 由于 $K = \text{Ker } f \trianglelefteq G$, 由 G 的单群特性知 $K = \{e\}$ 或 $K = G$ 。当 $K = \{e\}$ 时, 由定理2.8.1知 f 是单同态。当 $K = G$ 时, 则 $f(G) = e'$, 所以 f 是零同态。

3. 有关同态的定理

定理2.8.3 (子群对应定理)

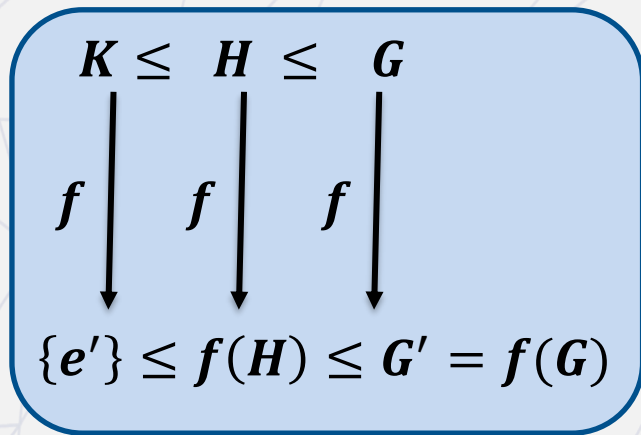
设 f 是 G 到 G' 的**满同态**, $K = \text{Ker} f$,

$$S = \{H \mid K \leq H \leq G\},$$

$$S' = \{N \mid N \leq G'\}.$$

则存在一个 **S 到 S' 的双射** (注意: S 中的元素是 G 中包含 $\text{Ker} f$ 的子群)。

**G 与 G' 中子群
的对应关系**



证明 作映射 $\sigma: H \mapsto f(H)(S \rightarrow S')$ 。

首先可证 σ 是单射: $\forall H_1, H_2 \in S, \sigma(H_1) = \sigma(H_2) \Rightarrow f(H_1) = f(H_2), \forall h_1 \in H_1$ 有 $h_2 \in H_2$ 使 $f(h_1) = f(h_2) \Rightarrow f(h_2^{-1}h_1) = e' \Rightarrow h_2^{-1}h_1 \in K \Rightarrow h_1 \in h_2K \subseteq H_2 \Rightarrow H_1 \subseteq H_2$ 。同理可证 $H_2 \subseteq H_1$, 所以 $H_1 = H_2$, σ 是单射。

再证 σ 是满射: $\forall N \in S'$, 令 $H = f^{-1}(N)$, 由于 $K = f^{-1}(e') \subseteq f^{-1}(N)$, 故 $K \subseteq H$ 。

又 $\forall h_1, h_2 \in H$, 存在 $n_1, n_2 \in N$ 使 $n_1 = f(h_1), n_2 = f(h_2)$, 由于 N 是子群, $n_1 n_2^{-1} = f(h_1 h_2^{-1}) \in N$, 所以 $h_1 h_2^{-1} \in f^{-1}(N) = H$, 故 H 是 G 的子群, 且 $\sigma(H) = N$ 。

综上, σ 是 S 到 S' 的双射。■

3. 有关同态的定理

定理2.8.4(第一同构定理, 或商群同构定理)

设 f 是群 G 到群 G' 的满同态, $K = \text{Ker } f$, $H \trianglelefteq G$ 且
 $H \geq K$, 则

$$G/H \cong G'/f(H) (\cong \frac{G/K}{H/K}).$$

定理2.8.5(第二同构定理)

设 G 是群, $N \trianglelefteq G, H \leq G$, 则 $HN/N \cong H/(H \cap N)$.

定理2.8.4(续) 证明 由同态的简单性质, 知 $f(H) \trianglelefteq G'$ 。

下面用**同态基本定理**证明。令 $H' = f(H)$, $G'/f(H) = \{f(g)H' | f(g) \in G'\}$ 作映射: $\sigma: g \mapsto f(g)H' (G \rightarrow G'/H')$ 。因为 $\sigma(g_1g_2) = f(g_1g_2)H' = f(g_1)f(g_2)H' = \sigma(g_1)\sigma(g_2)$, 所以 σ 是同态。由于 f 是满同态, 所以 σ 也是满同态。

$\text{Ker } \sigma = \{g | g \in G, f(g)H' = H'\} = \{g \in G | f(g) \in H'\} = f^{-1}(H')$, 由于 $f(H) = H'$, 且 $H \geq K = \text{Ker } f$, 由**子群对应定理**知 $H = f^{-1}(H')$, 因而 $\text{Ker } \sigma = H$, 于是由**同态基本定理**得 $G/H \cong G'/H'$ 。

分别再对 G' 与 H' 应用**同态基本定理**, 则得 $G/H \cong \frac{G/K}{H/K}$ 。

且此等式对任何 G 与 H 内的正规子群 K 都成立。

定理2.8.5(第二同构定理)

设 G 是群, $N \trianglelefteq G, H \leq G$, 则 $HN/N \cong H/(H \cap N)$.

证明 由正规子群的性质, HN 是子群且 $N \trianglelefteq HN$.

用**同态基本定理**来证明。为简单起见, 从等式右端往左端证明。

作映射 $\varphi: h \mapsto hN (H \rightarrow HN/N)$, 因为 $\varphi(h_1h_2) = h_1h_2N = h_1N \cdot h_2N = \varphi(h_1)\varphi(h_2)$, 所以 φ 是同态, 显然是满同态。

$$\begin{aligned} \text{Ker}\varphi &= \{h|h \in H, \varphi(h) = N\} = \{h|h \in H, hN = N\} \\ &= \{h|h \in H, h \in N\} = H \cap N. \end{aligned}$$

3. 有关同态的定理

例2.8.7 设 $K_4 = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$,

证明: $S_4/K_4 \cong S_3$ 。

证明 利用第二同构定理来证。

首先利用置换群共轭类的性质, 知 $K_4 \trianglelefteq S_4$, 由此可得

$S_3 K_4 \leq S_4$, 且因

$$|S_3 K_4| = \frac{|S_3| |K_4|}{|S_3 \cap K_4|} = 24 = |S_4|,$$

所以 $S_4 = S_3 K_4$ 。

然后利用第二同构定理, 得

$$S_4/K_4 = S_3 K_4/K_4 \cong S_3 / (S_3 \cap K_4) = S_3。$$

设 N 为 G 的非平凡正规子群,若有正规子群 H 使 $N < H$,则必有 $H = G$. 这时,称 N 为 G 的一个**极大正规子群**(maximal normal subgroup)。单群内无极大正规子群。

例2.8.8 设 G 是群, $N \trianglelefteq G$, 则 G/N 是单群 $\Leftrightarrow N$ 是 G 的极大正规子群。

证明 $\Rightarrow$: 设有子群 H 满足: $N < H \trianglelefteq G$, 由第一同构定理得 $G/H \cong (G/N)/(H/N)$ 。由于 G/N 是单群且 $H/N > 1$, 故必有 $H/N = G/N$, 即 $H = G$ 。所以 N 是 G 的极大正规子群。

$\Leftarrow$: 设 $1 < H' \trianglelefteq G/N$, φ 是 G 到 G/N 的自然同态: $\varphi: a \mapsto aN$ 。令 $H = \varphi^{-1}(H')$, 则 $H = \varphi^{-1}(H') > \varphi^{-1}(1) = N$, 且 $H \trianglelefteq G$, 由 N 是极大正规子群, 得 $H = G$, 所以 $H' = \varphi(G) = G/N$, 因而 G/N 是单群。

4. 自同态与自同构

- 设 f 是 G 到 G 本身的一个同态(或同构), 则称 f 是 G 上的一个**自同态**(endomorphism)(或**自同构**(automorphism)).
- G 上的所有自同态的集合对变换的复合构成一个含么半群, 称为 G 上的**自同态半群**(endomorphism semigroup), 记作 $EndG$.
- G 上的所有自同构的集合对变换的复合构成一个群, 称为 G 上的**自同构群**(automorphism group), 记作 $AutG$.

4. 自同态与自同构

- 在群 G 中, 取定一个元素 a , 定义 G 上的一个变换 σ_a 为: 对任何 $x \in G$ 有 $\sigma_a(x) = axa^{-1}$, 则 σ_a 是 G 上的一个自同构, 这个自同构称为一个**内自同构** (inner automorphism).
- G 上的全体内自同构构成一个群, 称为**内自同构群** (inner automorphism group), 记作 $\text{Inn}G$, 即
$$\text{Inn}G = \{\sigma_a | a \in G, \forall x \in G, \sigma_a(x) = axa^{-1}\}.$$

定理2.8.6 设 G 是群, C 为 G 的中心, 则

(1) $\text{Inn}G \trianglelefteq \text{Aut}G$.

(2) $G/C \cong \text{Inn}G$.

证明 (1) 由定义有 $\text{Inn}G \leq \text{Aut}G$ 。 $\forall f \in \text{Aut}G, \forall \sigma_a \in \text{Inn}G$,
有 $(f\sigma_a f^{-1})(x) = f\sigma_a(f^{-1}(x)) = f(af^{-1}(x)a^{-1}) =$
 $f(a)xf(a)^{-1} = \sigma_{f(a)}(x)$, 所以 $f\sigma_a f^{-1} = \sigma_{f(a)} \in \text{Inn}G$, 故
 $\text{Inn}G \trianglelefteq \text{Aut}G$ 。

(2) 作 G 到 $\text{Inn}G$ 的映射 $\varphi: a \mapsto \sigma_a$, 易见这是一个满射且有
 $\varphi(ab) = \sigma_{ab}$, 而 $\sigma_{ab}(x) = abx(ab)^{-1} = a(bxb^{-1})a^{-1} =$
 $\sigma_a\sigma_b(x), x \in G$, 所以 $\varphi(ab) = \sigma_{ab} = \sigma_a\sigma_b = \varphi(a)\varphi(b)$, 故
 $G \sim \text{Inn}G$ 。再求 φ 的核: $\text{Ker}\varphi = \{a | a \in G, \sigma_a = 1\} =$
 $\{a | a \in G, \forall x \in G, axa^{-1} = x\} = C$, 由同态基本定理得
 $G/C \cong \text{Inn}G$ 。

4. 自同态与自同构

例2.8.9 设 $\mathbb{Z}$ 是整数加群, 试确定 $Aut\mathbb{Z}$ 。

解 设 f 是 $\mathbb{Z}$ 的任一自同构, 并设 $f(1) = k$, 则对任意 $x \in \mathbb{Z}$ 有 $f(x) = kx$ 。因为 f 是满射, 故存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使 $f(m) = km = 1$, 由此得 $k = 1$ 或 $k = -1$ 。也就是说, 只有以下两个映射才有可能是同构映射:

$$f_1(x) = x, x \in \mathbb{Z};$$

$$f_2(x) = -x, x \in \mathbb{Z}。$$

不难验证 f_1 与 f_2 确是 $\mathbb{Z}$ 上的同构, 所以 $Aut\mathbb{Z} = \{f_1, f_2\} = S_2$ 。

4. 自同态与自同构

如何**确定一个群 G 的全部自同构(或自同态)**：

- 首先分析任意一个自同构(或自同态) f 的性质, 主要是分析 G 的生成元在 f 下的像, 从而决定 f 所具有的约束条件, 根据这个约束条件写出全部自同构(或自同态)。
- 在表达方法上, 最后得到的不同的自同构(或自同态) 应用不同的映射记号(例如 $f_i, i = 1, 2, \dots$) 表示, 对每一个映射 f_i 给出 $f_i(x)$ 的一般表达式。

例2.8.10 证明 $\text{Aut}S_3 \cong S_3$.

证明 首先确定 $\text{Inn}S_3$:

因为 $C(S_3) = 1$, 所以 $\text{Inn}S_3 \cong S_3$, $|\text{Inn}S_3| = 6$ 。因而 $|\text{Aut}S_3| \geq 6$ 。

令 $a = (1\ 2)$, $b = (1\ 3)$, $c = (2\ 3)$, $A = \{a, b, c\}$, S_A 为 A 上的对称群。作 $\text{Aut}S_3$ 到 S_A 的映射 φ :

$$\sigma \mapsto f_\sigma = \begin{pmatrix} a & b & c \\ \sigma(a) & \sigma(b) & \sigma(c) \end{pmatrix} (\text{Aut}S_3 \rightarrow S_A),$$

利用 $\{a, b\}$ 是 S_3 的生成元集不难验证这是一个单射, 所以 $|\text{Aut}S_3| \leq |S_A| = 6$, 故 $\text{Aut}S_3 = \text{Inn}S_3 \cong S_3$ 。
推广: $\text{Aut}S_n \cong S_n (n \geq 3)$ 。

4. 自同态与自同构

在**确定一个群的自同态半群和自同构群**时利用以下途径是有帮助的:

- (1) 利用 G 的生成元的像来确定可能的自同态。
- (2) 一个自同构必然把 G 的生成元映成生成元。
- (3) 利用 $\text{Inn}G$ 与 $\text{Aut}G$ 的关系。